EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.7 · RELAÇÕES ECOLÓGICAS INTRA E INTERESPECÍFICAS

Quando conviver é vantagem, quando é roubo, e quando é guerra?

um único critério — **contabilidade de custo e benefício** — que dispensa a tabela de quinze nomes · por que o parasita bom é o parasita que **não** mata · por que a orquídea não é parasita · e por que o pior inimigo de um ser vivo é, quase sempre, alguém da própria espécie.

> *Dentro do seu intestino, agora, existem mais células bacterianas do que células humanas em muitos tecidos do seu corpo. Elas comem o que você come. Ocupam seu espaço. Usam seu calor de graça.*
>
> *Pela lógica ingênua, isso é uma infestação. Deveria ser tratado com antibiótico.*
>
> ***Mas se você matar todas elas, você adoece — perde vitamina K, perde vitaminas do complexo B, perde a barreira que impede que bactérias realmente perigosas se instalem. A mesma cena física — "um organismo vivendo dentro do outro e consumindo seus recursos" — pode ser mutualismo ou pode ser parasitismo. E o que decide não é o quadro. É o SALDO.***

Aula 11.7 — A contabilidade da convivência

A ÂNCORA

CENA 1 — TRÊS ANIMAIS EM CIMA DE UM BOI

Imagine um boi no pasto. Três criaturas estão nele ou perto dele **neste instante**:

· Um **carrapato**, fixado na pele, sugando sangue.
· Uma **garça** (anu-branco), em cima do lombo, comendo os carrapatos.
· Uma **bactéria do rúmen**, dentro do estômago, digerindo a celulose que o boi **não consegue digerir** e devolvendo ácidos graxos que o boi aproveita.

Todas as três estão "vivendo à custa do boi". Todas as três usam recursos que vieram do boi. Se você olhar apenas a **cena**, elas são idênticas. Mas se você fizer a **conta**:

carrapato: boi **perde** · garça: boi **ganha** (perde parasitas) · bactéria: boi **ganha** (e a bactéria também)

A Ecologia não classifica relações por aparência, por proximidade física, nem por "quem está dentro de quem". Ela classifica por SINAL ALGÉBRICO: cada parceiro recebe um (+), um (0) ou um (–). Só isso. Aprender relações ecológicas é aprender a preencher dois sinais.

CENA 2 — O GAFANHOTO QUE NÃO COME NADA

Um dado que não fecha: em uma praga de gafanhotos, o **maior fator de mortalidade** muitas vezes não é o pássaro que come gafanhoto, nem o fungo que os infecta.

É **outro gafanhoto**. Comendo a folha antes. Ocupando o local antes. Em casos extremos, comendo o vizinho.

E isso vale para você também: quem disputa exatamente a sua vaga na universidade não é uma onça. É outro humano de 17 anos com o mesmo nicho que o seu.

Aqui está o princípio que quase ninguém enuncia: a COMPETIÇÃO MAIS FEROZ DA NATUREZA É A INTRAESPECÍFICA. Porque dois indivíduos da mesma espécie têm sobreposição de nicho de 100% — querem o mesmo alimento, o mesmo abrigo, o mesmo parceiro, ao mesmo tempo. Nenhum predador é tão perfeitamente adversário quanto um irmão.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "harmônico é bom, desarmônico é ruim — a natureza busca o equilíbrio"

Esse é o erro moral, e ele é fatal. **Não existe intenção na natureza** (você provou isso no Eixo 6). Os nomes "harmônica" e "desarmônica" são apenas rótulos de contabilidade, não julgamentos:

· **Relação harmônica** = **nenhum** dos envolvidos é prejudicado. Sinais possíveis: (+ +) ou (+ 0).
· **Relação desarmônica** = **pelo menos um** é prejudicado. Há um (–) na conta.

E atenção ao golpe: **relação desarmônica não é anomalia nem doença do ecossistema**. Predação é desarmônica — e é justamente ela que impede a curva J de 11.6 e mantém a população em torno de K. **A desarmonia é o mecanismo de regulação do sistema.** Um ecossistema sem predação e sem parasitismo não é um paraíso: é um colapso à espera de acontecer.

Erro nº 2: "parasita é aquele que mata o hospedeiro"

Exatamente o contrário. Pense como engenheiro evolutivo: se o parasita mata o hospedeiro rápido, ele mata **a própria casa e a própria fonte de alimento antes de se transmitir**. A seleção natural, portanto, tende a favorecer parasitas de **virulência moderada** — que exploram sem liquidar.

Isso permite a distinção mais cobrada do tema:

	PREDAÇÃO	PARASITISMO
Destino da presa/hospedeiro	**Morte imediata** e consumo	**Mantido vivo**, debilitado, explorado por longo prazo

Tamanho relativo	Predador geralmente **maior** que a presa	Parasita geralmente **menor** que o hospedeiro
Nº de vítimas	**Muitas** ao longo da vida	**Uma** (ou poucas), por muito tempo
Casos-limite	**Herbivoria** é predação (a planta é a presa); **canibalismo** é predação intraespecífica	**Hematofagia** (carrapato, pulga, sanguessuga); **hemiparasitismo** vegetal (erva-de-passarinho: rouba seiva, mas fotossintetiza)

Erro nº 3: "se um organismo vive grudado no outro, ele é parasita"

Não. É aqui que o vestibular ganha dinheiro em cima do candidato: a **orquídea sobre a árvore**, a **bromélia**, o **líquen no tronco**. Elas estão fisicamente apoiadas — mas **não retiram nada de dentro do hospedeiro**. Elas usam o tronco como **andaime para chegar à luz** (e você entende por que, depois de 9.1: dentro da mata fechada, luz é o recurso limitante).

Resultado: a árvore fica com **0**. A orquídea com **+**. Isso é **epifitismo** (um caso de inquilinismo vegetal) — relação **harmônica**.

A pergunta que resolve 90% das questões do tema:

*«o hospedeiro/parceiro **perde** algo mensurável — energia, tecido, recurso, aptidão reprodutiva?» — se perde, é **desarmônica**. Se apenas **cede espaço ou carona**, é **harmônica** (+ 0). Se **ambos** saem melhores, é **mutualismo** (+ +).*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Tudo se organiza em **duas perguntas em sequência**, e nunca em uma lista.

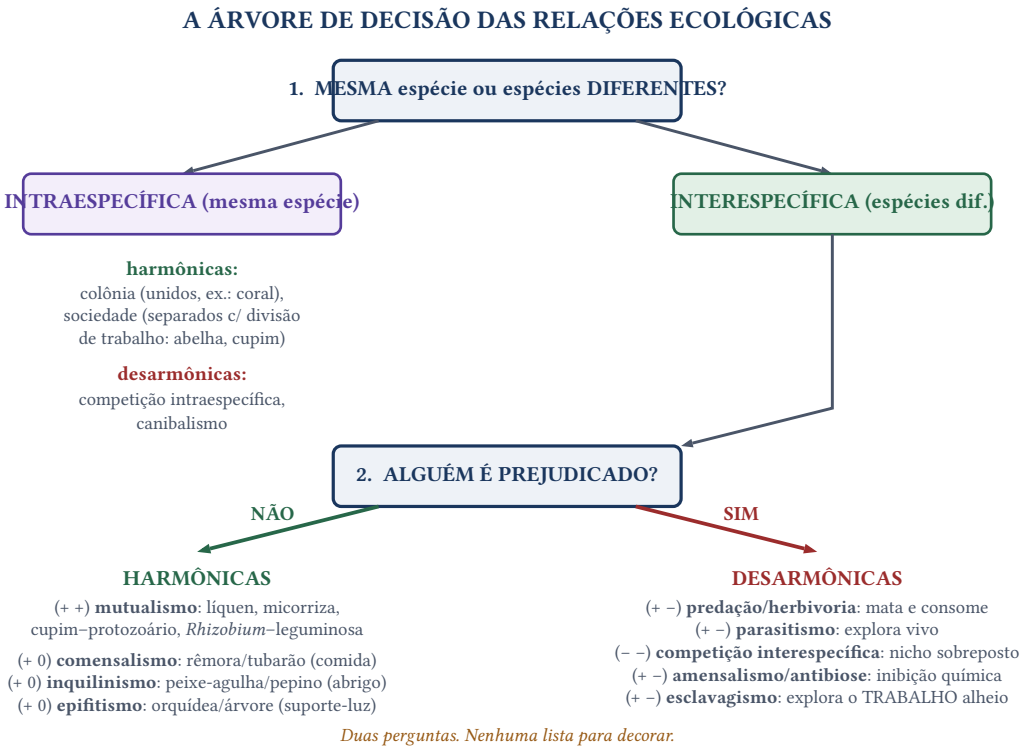


Fig. 1 — Note por que a **primeira** pergunta tem de ser "mesma espécie?": os mesmos sinais algébricos recebem **nomes diferentes** dentro e fora da espécie. Cooperação entre indivíduos da mesma espécie é **sociedade ou colônia**; entre espécies distintas é **mutualismo**. E competição, embora exista nos dois casos, é **mais intensa dentro** da espécie, por sobreposição total de nicho.

Os quatro mutualismos que o Brasil cobra

Não decore exemplos aleatórios. Decore **estes quatro**, porque cada um resolve um problema já visto no curso:

(1) Líquen = alga/cianobactéria + fungo. A alga **fotossintetiza** (dá alimento); o fungo **segura água e fixa no substrato** (dá abrigo e hidratação). Por isso líquen coloniza rocha nua — é a **espécie pioneira** clássica da sucessão ecológica. E, por absorver tudo do ar, é **bioindicador de poluição**: onde não há líquen, o ar está ruim.

(2) Micorriza = fungo + raiz. O fungo aumenta **brutalmente** a superfície de absorção de água e fósforo; a planta paga em açúcar. É isso que sustenta a Amazônia sobre solo pobre (11.5). Superfície/volume outra vez — o princípio de 2.1.

(3) *Rhizobium* + leguminosa = bactéria em nódulos de raiz de soja, feijão, ervilha. A bactéria **fixa o N_2 atmosférico** e entrega nitrogênio assimilável; a planta paga em açúcar e em ambiente anaeróbio. É a base da **rotação de culturas** e o coração do ciclo do nitrogênio (11.4).

(4) Cupim + protozoário/bactéria no intestino = o cupim **não tem enzima para celulose**. O simbionte tem. Sem ele, o cupim morre de fome cercado de madeira. Mesma lógica do rúmen do boi e da sua própria microbiota.

Os três casos-armadilha

> **DISTINÇÕES QUE DECIDEM A QUESTÃO**
>
> · **Comensalismo × Inquilinismo:** o que o parceiro neutro está fornecendo? Se é **alimento sobrante** → comensalismo (rêmora nos restos do tubarão; urubu junto ao leão). Se é **abrigo ou suporte** → inquilinismo (peixe-agulha dentro do pepino-do-mar; epifitismo). **Comida = comensal. Casa = inquilino.**
>
> · **Amensalismo (antibiose) × Predação:** na antibiose, ninguém come ninguém — um organismo **libera substância** que inibe o outro. Ex.: o ***Penicillium*** inibindo bactérias (foi assim que nasceu o antibiótico, 8.3); a **maré vermelha** liberando toxina; o **aleloquímico** de eucalipto e de nogueira inibindo a germinação de plantas ao redor.
>
> · **Esclavagismo × Parasitismo:** o esclavagista não explora o **corpo** — explora o **trabalho e o produto**. Ex.: formiga que sequestra pupas de outra espécie para trabalharem no formigueiro; o **chupim**, que põe ovo em ninho alheio e transfere o custo do cuidado parental (parasitismo **de ninhada**).

O nicho e a lei que fecha o assunto

Você precisa de dois termos que o ENEM usa como sinônimos e **não são**:

· **HABITAT** = o **endereço**. Onde a espécie vive.
· **NICHO ECOLÓGICO** = a **profissão**. Tudo o que a espécie faz: o que come, quando é ativa, onde reproduz, seu papel no fluxo de matéria e energia.

E daí sai o **Princípio de Gause** (ou princípio da exclusão competitiva): **duas espécies com nicho ecológico idêntico não coexistem indefinidamente no mesmo local.** Uma exclui a outra. Portanto, se você observa duas espécies parecidas convivendo há muito tempo, a conclusão é obrigatória: **os nichos não são idênticos** — houve **deslocamento de caráter**, uma foi empurrada para outro horário, outra altura da árvore, outro tamanho de semente.

> *Isso reinterpreta a biodiversidade inteira: a floresta não é cheia de espécies porque "a natureza é generosa". Ela é cheia de espécies porque a competição* ***fragmentou o espaço de recursos em milhares de profissões distintas.***

> *A diversidade é o resultado do conflito, não da paz.*

E é por isso que a **espécie exótica invasora** é tão destrutiva: ela chega sem predador, sem parasita e sem competidor coevoluído — ou seja, com a resistência ambiental de 11.6 quase zerada — e ocupa o nicho de uma nativa por exclusão competitiva. Javali, caramujo-africano, capim-gordura, mexilhão-dourado, abelha-africanizada: sempre a mesma história.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia macro de **nódulos de** **Rhizobium** em raiz de leguminosa (soja ou feijão), com a raiz lavada sobre fundo neutro e nódulos **seccionados** mostrando o interior rosado/avermelhado (leg-hemoglobina). Requisitos: escala visível ou referência de tamanho; nódulos claramente distinguíveis das radicelas; se possível, painel duplo comparando planta **com** e **sem** inoculação. Buscar em: Embrapa Soja (banco de imagens sobre fixação biológica de nitrogênio), USDA-ARS Image Gallery, ou Wikimedia Commons ("root nodule", "Rhizobium nodules").*

Fig. 2 — O detalhe que a foto entrega e o texto não: o nódulo é um **órgão construído pela planta** — não é uma ferida nem um tumor. A planta gasta energia para fabricar uma câmara com pouco oxigênio, porque a enzima nitrogenase da bactéria é **destruída pelo O_2**. É a prova visual de que mutualismo é **investimento**: cada parceiro paga um custo real, e a relação só persiste enquanto o benefício supera esse custo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **CLASSIFIQUE POR SINAL, NUNCA POR APARÊNCIA:** (+ +), (+ 0) ou há um (–). **Harmônica** = ninguém prejudicado. **Desarmônica** = alguém prejudicado.
2. **DUAS PERGUNTAS, NESTA ORDEM:** mesma espécie (**intra**) ou espécies diferentes (**inter**)? Depois: alguém perde?
3. **INTRAESPECÍFICAS HARMÔNICAS: colônia** (indivíduos anatomicamente unidos — coral, caravela) e **sociedade** (indivíduos separados, com divisão de trabalho e castas — abelha, formiga, cupim). **DESARMÔNICAS:** competição intraespecífica e canibalismo.
4. **A COMPETIÇÃO INTRAESPECÍFICA É A MAIS INTENSA DA NATUREZA**, porque a sobreposição de nicho é **total**.
5. **MUTUALISMO (+ +)** — os quatro obrigatórios: **líquen** (alga + fungo), **micorriza** (fungo + raiz), ***Rhizobium*** + leguminosa (fixação de N_2), **cupim/ruminante** + microbiota (digestão de celulose).
6. **COMENSALISMO (+ 0)** = **comida** sobrante (rêmora, urubu). **INQUILINISMO (+ 0)** = **abrigo/suporte** (peixe-agulha no pepino-do-mar). **EPIFITISMO (+ 0)** = suporte para alcançar luz (orquídea, bromélia) — **não é parasitismo**.
7. **PREDAÇÃO (+ –)** mata e consome (inclui **herbivoria**). **PARASITISMO (+ –)** mantém o hospedeiro vivo e o explora — e a seleção favorece **virulência moderada**, porque matar o hospedeiro cedo elimina a própria fonte.
8. **COMPETIÇÃO INTERESPECÍFICA (– –)**: os dois pagam. Ocorre por **sobreposição de nicho**.

9. **AMENSALISMO / ANTIBIOSE (+ –)**: inibição por **substância liberada** — *Penicillium*, maré vermelha, aleloquímicos. Ninguém é ingerido.
10. **ESCLAVAGISMO (+ –)**: explora o **trabalho ou o cuidado parental** alheio — formigas escravagistas, chupim.
11. **HABITAT = endereço; NICHO = profissão. PRINCÍPIO DE GAUSE:** duas espécies de nicho idêntico não coexistem — uma exclui a outra, ou os nichos se diferenciam.
12. **ESPÉCIE EXÓTICA INVASORA:** chega sem predadores, parasitas e competidores coevoluídos → resistência ambiental mínima → crescimento em curva J e exclusão competitiva das nativas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Defina o critério que distingue uma relação ecológica **harmônica** de uma **desarmônica**, usando notação de sinais.
2. Diferencie **colônia** de **sociedade** e explique por que ambas são intraespecíficas harmônicas.
3. Diferencie **predação** de **parasitismo** em relação ao destino do organismo explorado, e justifique evolutivamente por que parasitas muito letais tendem a ser desfavorecidos.
4. Diferencie **comensalismo**, **inquilinismo** e **epifitismo**, indicando o recurso obtido em cada caso, e explique por que a orquídea não é parasita da árvore.
5. Conceitue **nicho ecológico** (distinguindo-o de habitat) e enuncie o **Princípio de Gause**.
6. Explique o mutualismo entre ***Rhizobium*** e leguminosas, indicando o benefício de cada parceiro.

GABARITO OQPS

1. **Harmônica:** nenhum dos participantes é prejudicado — sinais (+ +) ou (+ 0). **Desarmônica:** ao menos um é prejudicado — há um (–) na relação: (+ –) ou (– –). O critério é o **saldo de custo e benefício** para cada parceiro, não a proximidade física nem qualquer juízo de valor.

2. **Colônia:** indivíduos da mesma espécie **anatomicamente unidos**, formando uma unidade funcional (corais, caravela-portuguesa), frequentemente com polimorfismo.
   Sociedade: indivíduos **fisicamente independentes**, mas com **divisão de trabalho e cooperação**, geralmente em castas (abelhas, formigas, cupins).
   Ambas são **intraespecíficas** (mesma espécie) e **harmônicas**, pois há benefício mútuo sem prejuízo — proteção, eficiência na obtenção de alimento e no cuidado da prole.

3. **Predação:** o predador **mata** a presa e a consome; é geralmente maior e vitima muitos indivíduos ao longo da vida (inclui herbivoria).
   Parasitismo: o parasita **mantém o hospedeiro vivo**, retirando dele nutrientes por período prolongado; é geralmente menor e explora um ou poucos hospedeiros.
   Justificativa evolutiva: o parasita depende do hospedeiro para sobreviver e, sobretudo, para se **transmitir**. Um parasita excessivamente letal mata sua fonte de recursos antes de completar a transmissão, reduzindo o próprio sucesso reprodutivo — logo, a seleção natural tende a favorecer linhagens de **virulência moderada** que exploram sem eliminar rapidamente o hospedeiro.

4. Todos os três são (+ 0) — **harmônicos interespecíficos**: um se beneficia, o outro não é afetado.
   Comensalismo: o recurso obtido é **alimento** (restos ou sobras) — ex.: rêmora e tubarão, urubu e grandes predadores.
   Inquilinismo: o recurso é **abrigo/proteção** — ex.: peixe-agulha no interior do pepino-do-mar.
   Epifitismo: caso particular de inquilinismo vegetal em que o recurso é **suporte físico** para alcançar **luz** — ex.: orquídeas e bromélias sobre troncos.
   A orquídea **não é parasita** porque **não retira água, seiva ou nutrientes do tecido da árvore**: ela é autotrófica e apenas se apoia no tronco, absorvendo água e sais da umidade e da matéria particulada do ambiente. Não há prejuízo mensurável para o hospedeiro.

5. **Habitat** é o **local** onde a espécie vive — o seu "endereço".
   Nicho ecológico é o **conjunto de papéis e exigências** da espécie: o que consome, período de atividade, local de reprodução, relações com outras espécies e sua função no fluxo de matéria e energia — a sua "profissão".
   Princípio de Gause (exclusão competitiva): duas espécies com nicho ecológico **idêntico** não podem coexistir indefinidamente no mesmo ambiente; a competição leva à **exclusão** de uma delas ou à **diferenciação dos nichos** (deslocamento de caráter, partilha de recursos).

6. Bactérias do gênero ***Rhizobium*** instalam-se em **nódulos** nas raízes de leguminosas (soja, feijão, ervilha, alfafa).
   Benefício da bactéria: recebe **açúcares/matéria orgânica** da fotossíntese da planta e um microambiente com **baixa concentração de O_2**, indispensável porque a enzima **nitrogenase** é inativada pelo oxigênio.
   Benefício da planta: recebe **nitrogênio assimilável** (amônia/compostos nitrogenados) proveniente da **fixação biológica do N_2** atmosférico, que a planta é incapaz de realizar.
   É mutualismo (+ +), base agronômica da **rotação de culturas** e da redução do uso de fertilizantes nitrogenados.

A RESPOSTA DA AULA

Conviver é vantagem quando ambos os parceiros obtêm saldo positivo (mutualismo, + +) ou quando um se beneficia sem custo para o outro (comensalismo, inquilinismo e epifitismo, + 0); é roubo quando um explora recursos, tecidos ou o trabalho do outro mantendo-o vivo (parasitismo e esclavagismo, + –); e é guerra quando há morte imediata (predação e herbivoria, + –), inibição química (amensalismo) ou disputa mútua por nichos sobrepostos (competição, – –) — e o que decide a categoria nunca é a cena, é a contabilidade de custo e benefício de cada parceiro.

Gancho para a próxima aula. *Você acabou de descobrir que a competição* ***fragmenta*** *o espaço de recursos e que o líquen é capaz de colonizar* ***rocha nua****. Junte as duas coisas.*

Uma pedra pelada não tem solo, não tem sombra, não tem matéria orgânica. O líquen chega, quebra a rocha, morre, deposita matéria orgânica — e cria a condição para que o musgo entre. O musgo cria a condição para a gramínea. A gramínea, para o arbusto. O arbusto, para a árvore.

Ou seja: cada comunidade fabrica o ambiente que a substitui — e assina o próprio atestado de despejo. Existe um roteiro previsível nessa substituição? Uma floresta queimada volta a ser a mesma floresta, ou volta a ser outra coisa? E por que a biomassa e a diversidade sobem ao longo desse processo enquanto a produtividade líquida CAI até quase zero — o número que a FUVEST adora cobrar?